hackathon GENERATIVE AI

Challenge proposé par :

TESSAN x Snowflake

Équipe 35 :

LEFEVRE Victor - ROZIER Loïc - SITHIDEJ Clara

Lien Git :
https://github.com/Coaraa/respiratory-disease-detection

Du 23 au 27 mars 2026

UNIVERSITÉ PARIS 8 VINCENNES-SAINT-DENIS

université PARIS-SACLAY

UQAC Université du Québec à Chicoutimi

I. Pertinence et innovation

Aujourd'hui, la mission première de TESSAN est de lutter contre les déserts médicaux en déployant des cabines de téléconsultation afin d'aider les patients les plus vulnérables. Bien que ces dispositifs représentent une avancée majeure, la téléconsultation représente tout de même un défi lors des examens cliniques nécessitant une grande précision sensorielle, notamment l'auscultation pulmonaire. Effectivement, lorsqu'un médecin généraliste écoute les poumons d'un patient à distance via le stéthoscope connecté de la cabine, il fait face à plusieurs obstacles comme la compression du flux audio, les bruits parasites de la cabine, ou encore l'absence de contact physique compliquant la localisation exacte de potentielles anomalies. Notre objectif est donc de fournir au professionnel distant un outil d'aide au diagnostic capable d'isoler et de classifier des bruits respiratoires complexes. Pour répondre efficacement à ces enjeux, nous proposons une plateforme agissant à deux échelles :

- À l'échelle du diagnostic, nous fournissons une application de pré-diagnostic IA intégrée à la cabine. En un clic, l'enregistrement du stéthoscope est analysé et expose au médecin une répartition probabiliste des pathologies détectées ainsi que des recommandations cliniques.
- À l'échelle stratégique, nous proposons un tableau de bord épidémiologique. Les prédictions anonymisées de toutes les cabines remontent en temps réel dans un tableau de bord global. Cela permet à TESSAN d'identifier des clusters d'infections respiratoires et, dans l'absolu, d'alerter les autorités sanitaires.

Notre approche repose sur plusieurs points technologiques. Premièrement, plutôt que de traiter le son comme une simple onde, notre pipeline transforme le signal audio brut en une image. Cela permet d'exploiter la puissance des réseaux de neurones convolutifs appliqués à la vision par ordinateur. Le dashboard mentionné précédemment fait également partie de l'innovation technologique apportée par notre solution dans la mesure où il permet aux médecins d'obtenir un suivi, à l'échelle du pays, des maladies pulmonaires. Ils pourraient alors s'en servir afin d'identifier des tendances dangereuses. Nous avons également mis en place un grad cam dans le but de rendre l'analyse IA explicable au médecin, afin qu'il puisse affirmer ou infirmer le résultat du modèle.

L'adoption de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé repose principalement de son intégration dans le flux de travail médical. Notre solution a été pensée pour assurer une navigation fluide et intuitive. En effet, notre interface est épurée, efficace et ne nécessite aucune formation technique pour le médecin. Nous avons également anticipé le défi de la responsabilité médicale, puisque notre outil se positionne comme un système d'aide à la décision. Le score de confiance affiché permet au médecin de garder son esprit critique, ainsi, l'IA propose un diagnostic mais le médecin prend la décision finale. Enfin, l'intégration de Snowflake permet la scalabilité du projet sur l'ensemble du parc TESSAN sans modification d'infrastructure.

II. Qualité technique et faisabilité

Notre application repose sur une architecture basée sur le framework Python Streamlit pour l'interface graphique. Ce choix technologique se justifie par sa capacité à générer rapidement des interfaces web interactives et réactives tout en assurant une mise en relation simple avec nos modèles d'intelligence artificielle. Les données transitent par Snowflake, les fichiers audio d'entrée sont stockés dans un stage, les métadonnées des audios dans une table et les prédictions écrites dans une table dédiée.

La complexité des bruits respiratoires rend l'analyse audio temporelle classique insuffisante. C'est pourquoi, notre approche innovante consiste à transformer ce problème audio en un problème de vision par ordinateur pour lequel il existe de nombreux outils performants. Grâce à la bibliothèque *Librosa*, nous convertissons le signal audio brut (.wav) capté par le stéthoscope en un spectrogramme Mel, qui met en évidence les signatures acoustiques des pathologies.

Chaque fichier est rééchantillonné à 22 050 Hz et les enregistrements de moins de 4 secondes sont supprimés. Sur la waveform brute, on retire les silences en début et fin, on applique un filtre passe-bande 100-2000 Hz pour cibler les sons pulmonaires, on normalise par le maximum absolu, puis on recadre à 6 secondes exactement. Ce signal produit ensuite deux représentations : un spectrogramme Mel (128 bandes, converti en dB, standardisé) pour le CNN et une version ConvNeXt, et un vecteur de 16 features acoustiques (MFCC, centroïde spectral, bandwidth, ZCR) pour une autre version ConvNeXt.

Malheureusement, nous sommes fortement limités par la taille restreinte du dataset. Pour résoudre ce problème, nous avons utilisé différentes méthodes d'augmentation de données. Tout d'abord le pitch shifting et le bruit blanc crée des données en altérent le signal audio, cela pourrait correspondre à les différences de timbres liées à la morphologie des patients (âge, capacité pulmonaire) ainsi que les interférences électroniques du stéthoscope connecté. Mais également via masquage qui augmente encore les données et force le modèle à identifier la structure globale du cycle respiratoire plutôt que de se focaliser sur des bruits parasites isolés (frottements, sons ambiants en pharmacie).

Ces prétraitements permettent ensuite d'alimenter un réseau de neurones convolutifs (CNN). Il s'agit d'une architecture de Deep Learning reconnue pour sa robustesse dans la classification d'images, offrant ainsi des probabilités de diagnostic avec une haute précision. Dans ce cadre, nous avons étudié différentes architectures possibles. Ainsi, nous avons développé une version basique d'un CNN afin d'avoir un premier résultat sur lequel s'appuyer. Celui-ci nous a obtenu des performances correctes mais loin d'être acceptables dans un cadre médical (Macro F1 de 80%). Par la suite, nous avons donc choisi de travailler avec des modèles récents et très performants mis à disposition par Google : la famille des ConvNeXt. Dans cette famille, nous avons testé les modèles tiny, small et le base qui nous semblaient être largement suffisant pour un modèle de classification à cinq classes compte tenu de la taille de la l'ensemble de données. Après une série de tests, nous nous sommes arrêtés sur la version tiny qui est rapide et légère à l'inférence et est entraînable dans un temps raisonnable le tout en donnant des résultats très satisfaisants. En effet, l'apprentissage finale du ConvNeXt tiny nous donne un macro F1 de 96% ce qui est excellent et pourrait après des tests/certifications être déployer dans le cadre médical. Finalement, nous avons fait un modèle mixte afin d'ajouter la prise en compte des features à notre tête personnalisée de ConvNeXt mais les performances étant similaires mais plus complexes, nous avons fait le choix d'écarter cette idée.

III. Impact, risques et responsabilité

Nous sommes conscients que le déploiement d'un modèle d'IA pour le pré-diagnostic des maladies respiratoires représente un impact sociétal majeur. En effet, d'une part, cela permet d'accélérer la prise en charge des patients en désert médical et d'optimiser le temps du personnel médical. Cependant, cette innovation s'accompagne de risques cliniques en lien direct avec les performances du modèle.

À la manière d'un médecin, le risque principal est l'erreur de diagnostic. Un *faux négatif,* autrement dit, le modèle classant un patient atteint de pneumonie comme sain, pourrait entraîner un retard de son traitement. À l'inverse, une multiplication de *faux positifs*, c'est-à-dire la détection d'une maladie là où il n'y en a pas, risquerait de surcharger inutilement les services d'urgence ou les généralistes, allant à l'encontre de l'objectif initial d'optimisation du parcours de soin. Il est donc crucial de reconnaître que le modèle probabiliste a des limites naturelles et ne peut se substituer au jugement clinique humain.

Un autre risque majeur identifié concerne les biais de représentativité dans les données d'entraînement de notre modèle. Effectivement, la propagation du son dans la cage thoracique varie considérablement en fonction de l'âge, du sexe, et de la morphologie (IMC). Par exemple, pour un réseau de neurones est majoritairement entraîné sur des données de patients adultes masculins, ses performances seront inéquitables et dégradées pour les profils mineurs ou féminins. L'impact serait ainsi la création d'une inégalité de diagnostic automatisé. Reconnaître cette limite impose de construire à l'avenir des ensembles de données complets et documentés afin qu'ils soient équilibrés.

Les sons respiratoires récupérés dans la cabine TESSAN constituent des données de santé à caractère personnel extrêmement sensibles. Leur traitement et leur transfert exposent au risque de violation de la confidentialité. C'est pourquoi, pour respecter le cadre réglementaire européen (RGPD) et français de l'hébergement de données de santé (HDS), l'ensemble des données récoltées doivent être anonymisées avant analyse. Dans notre cas, notre solution ne conserve aucune donnée sur l'utilisateur, ni sur l'audio. Les seules informations conservées sont les résultats de l'étude, stockés de façon sécurisée grâce à Snowflake. Ce stockage à uniquement pour but d'être mis à disposition du médecin du patient et de chercheurs qui souhaitent analyser les tendances globales.

Afin de limiter l'ensemble de ces risques, notre solution intègre des mesures concrètes. Nous pouvons notamment citer le maintien du médecin dans la prise de décision finale. En effet, l'interface graphique a été conçue pour éviter les biais qui consisteraient à croire aveuglément la machine. Le résultat est toujours présenté comme une probabilité avec un taux de confiance et qualifié de "Pré-diagnostic" ou de "Suspicion". Le médecin reçoit cette information comme un second avis médical qu'il peut ensuite valider ou rejeter la après l'avoir croisée avec son expertise et les antécédents du patient. Ainsi, la responsabilité finale de la prescription et du diagnostic reste toujours entre les mains du professionnel de santé.

IV. Conclusion et recommandations

Pour conclure, à l'issue de ce hackathon, notre équipe a démontré avec succès la faisabilité d'une solution basée sur l'intelligence artificielle, répondant à un besoin essentiel de la télémédecine. Notre implémentation prouve qu'il est possible de transformer les outils mis à disposition dans les cabines TESSAN en un véritable assistant de diagnostic amélioré. Sur le plan médical, notre projet offre au médecin un second avis instantané, traduisant un signal audio complexe en probabilités claires pour chaque maladie. Sur le plan stratégique et technique, l'intégration directe avec l'écosystème Snowflake via Snowpark garantit à TESSAN une infrastructure sécurisée, scalable et capable d'alimenter un tableau de bord épidémiologique en temps réel sur l'ensemble du territoire.

Malgré ces avancées, notre solution présente certaines limites liées au format et au temps imparti du hackathon. La contrainte principale se trouve dans les données d'entraînement. Dans l'état actuel, notre modèle a besoin d'être confronté à un volume massif de données réelles pour être exploité. Effectivement, les enregistrements en cabine peuvent comporter des bruits parasites qui diffèrent de ceux présents l'ensemble de données utilisé. De plus, la solution n'a pas encore fait l'objet d'une validation clinique formelle par des professionnels.

Pour pallier ces limites et préparer un passage en production, nous formulons plusieurs recommandations. Premièrement, une amélioration du prétraitement audio tel qu'un puissant algorithme de réduction de bruit actif avant la génération du spectrogramme Mel permettrait d'isoler parfaitement le signal souhaité et les bruits pathologiques. Également, il pourrait être intéressant d'intégrer un bouton permettant au médecin de corriger la prédiction s'il juge que celle-ci est fausse afin d'assurer un apprentissage continu du modèle (dans ce cas, il faudrait également converser l'audio). De plus, nous avons créé une application prototype dans un but de preuve de concept dans le cadre de ce hackathon. Dans une idée de déploiement sur le parc TESSAN, il faudrait faire une réelle solution, sans Streamlit, avec des phases de tests complètes pour assurer son bon fonctionnement sur le long terme.

Finalement, le déploiement de cette solution ouvre de nombreuses perspectives pour l'avenir de TESSAN. À court terme, il serait possible de réaliser le lancement d'un essai sur un échantillon restreint de cabines avec un groupe de médecins afin de récolter des retours qualitatifs sur l'ergonomie et l'utilité perçue des pré-diagnostics. À moyen terme, le projet pourrait s'orienter vers une démarche de certification de dispositif médical garantissant sa conformité. Sur le plan technologique, nous envisageons également d'intégrer des modèles d'IA générative (LLM) capables de rédiger automatiquement une proposition de compte-rendu d'auscultation à partir des résultats du modèle, permettant d'accélérer le processus de consultation. De plus, l'analyse audio/visuelle pourrait être étendue à la détection d'autres cas médicaux, par exemple, la dermatologie, notamment la détection de cancer via le dermatoscope de la cabine et bien d'autres horizons.